ONEHOUSE / GUÍA DE REFERENCIA

ONEHOUSE AUDITORÍA TÉCNICA ETS / KNX

Revisión documental · KNX/ETS · 37 estados iniciales · trazabilidad de configuración

Edición: 23 de octubre de 2026 · OneHouse v2.0.0

Fuentes: código del proyecto Entrega 4, catálogo ETS, capturas facilitadas y pruebas comunicadas.

Estado: documentación integrada para revisión y validación del propietario.

Comparativa basada en ETS histórico, código v2.0.0 y evidencias de funcionamiento aportadas. No se han efectuado lecturas directas del bus KNX desde este informe.

Documento de consulta local, disponible sin conexión desde la aplicación. No contiene contraseñas, claves ETS, certificados ni direcciones públicas de acceso.

00 · Alcance y criterios

La auditoría compara el proyecto Bacardi.knxproj (ETS5, última modificación indicada en el archivo: 29/03/2016), el proyecto Android OneHouse v2.0.0 · Entrega 4, el catálogo OneHouseFactoryKnxProject/KnxAddressBook, el informe documental del 08/10/2026 y las pruebas funcionales confirmadas posteriormente.

No confundimos tres magnitudes: 547 GAs ETS de todo el edificio, 74 GAs del modelo documental OneHouse (incluye mandos y estados) y 37 GAs de lectura inicial de la configuración del teléfono validado. Tampoco identificamos automáticamente «GA presente» con «dispositivo físicamente operativo».

Fuentes	Condición
ETS Bacardi.knxproj	Catálogo histórico de GA, objetos vinculados y metadatos DPT.
Código v2.0.0 Entrega 4	Configuración global y dispositivos de fábrica, políticas KNX, mantenimiento y UI.
Auditoría del 08/10/2026	Reconstrucción estática del piso y listado de 36 GAs potenciales fuera del modelo.
Pruebas reales aportadas	37/37, lluvia 15/0/15, actualización, backup, funcionamiento KNX y radar.

Las 37 direcciones son una configuración real validada para esta vivienda, NO un perfil universal para otros inmuebles. No publicar direcciones remotas, claves ETS ni identificadores de dispositivo en informes compartidos.

01 · Resumen cuantitativo

Magnitud	Conteo	Alcance
GAs ETS	547	Catálogo del edificio completo (ETS histórico).
GAs enlazadas al piso (ETS)	98	Objetos de Planta 6 > Piso G, no 98 lecturas necesarias.
GAs del modelo de OneHouse	74	Reconstrucción documental, lecturas más mandos.
Solape ETS piso / OneHouse	62	Intersección documental de ambos conjuntos.
GAs de ETS piso no incluidas	36	Posibles auxiliares, escenas, controles paralelos; no «36 funciones rotas».
Objetos de estancias v2.0.0	19	15 luces y 4 persianas de fábrica.
Catálogo de parámetros globales	22	Entradas de código, con GA compartida para alarmas de agua.
Estados iniciales observados	37/37	Confirmados en instalación, no suma directa de 22+19.

La v2.0.0 introduce por defecto los 19 dispositivos de estancias cuando no existe un proyecto KNX guardado. Mantiene direcciones globales en preferencias y no sustituye de manera silenciosa un proyecto previo almacenado.

02 · Dispositivos de fábrica: 15 luces y 4 persianas

Estancia	Objeto	Clase	GA estado	GA mando
Entrada	Luz 1	Luz	1/2/7	1/1/7
Comedor	Salón	Luz	1/2/1	1/1/1
Comedor	Comedor	Luz	1/2/2	1/1/2
Comedor	Lampara	Luz	1/2/4	1/1/4
Comedor	Persiana	Persiana	2/2/3	2/1/1, 2/1/2
Cocina	Luz	Luz	1/2/6	1/1/6
Cocina	Fluorescente	Luz	1/2/5	1/1/5
Cocina	Persiana	Persiana	2/2/6	2/1/4, 2/1/5
Suite	Luz	Luz	1/2/12	1/1/12
Suite	Mesita 1	Luz	1/2/14	1/1/14
Suite	Mesita 2	Luz	1/2/13	1/1/13
Suite	Persiana	Persiana	2/2/12	2/1/10, 2/1/11
Habitación 1	Luz	Luz	1/2/10	1/1/10
Habitación 1	Mesita	Luz	1/2/11	1/1/11
Habitación 1	Persiana	Persiana	2/2/9	2/1/7, 2/1/8
Baño	Luz	Luz	1/2/15	1/1/15
Pasillo	Luz	Luz	1/2/9	1/1/9
Trastero	Luz	Luz	1/2/8	1/1/8
Terraza	Luz	Luz	1/2/3	1/1/3

Las persianas usan normalmente dos GAs de orden (movimiento y parada) y una dirección de respuesta; el porcentaje/altura de persiana está vinculado al estado correspondiente, no a una progresión inventada. Los 19 objetos son los incluidos en OneHouseFactoryKnxProject.kt y aplicables solo en instalación inicial.

03 · Direcciones globales de OneHouse (1/2)

Clave	Descripción / estancia	GA	DPT	Tipo
climate_power_command	Encendido / apagado · Climatización	5/2/2	1.001	Mando
climate_power	Estado encendido / apagado · Climatización	5/3/2	1.001	Lectura
climate_current_temperature	Temperatura actual · Climatización	5/3/3	9.001	Lectura
climate_mode_command	Selección de modo · Climatización	5/2/4	20.105	Mando
climate_mode	Estado del modo · Climatización	5/3/4	20.105	Lectura
climate_fan_command	Selección de velocidad · Climatización	5/2/5	5.001	Mando
climate_fan	Estado de velocidad · Climatización	5/3/5	5.001	Lectura
climate_target_command	Valor temperatura de consigna · Climatización	5/2/1	9.001	Mando
climate_target_primary	Estado temperatura de consigna · Climatización	5/2/6	9.001	Lectura
dining_co2	CO_2 · Comedor	5/1/1	9.008	Lectura
dining_humidity	Humedad · Comedor	5/1/2	5.001	Lectura

04 · Direcciones globales de OneHouse (2/2)

Clave	Descripción / estancia	GA	DPT	Tipo
dining_temperature	Temperatura interior · Comedor	5/1/3	9.001	Lectura
suite_temperature	Temperatura interior · Suite	5/2/3	9.001	Lectura
entrance_pir_block	Bloqueo PIR · Entrada	5/5/1	1.001	Lectura y mando
kitchen_flood	Sensor de inundación · Cocina	5/4/1	1.005	Lectura
bathroom_flood	Sensor de inundación · Baño	5/4/1	1.005	Lectura
hallway_fire	Sensor de incendio · Pasillo	5/4/2	1.005	Lectura
terrace_luminosity	Luminosidad · Terraza	15/0/11	9.004	Lectura
terrace_excessive_wind	Viento excesivo · Terraza	15/0/13	1.005	Lectura
terrace_wind_speed	Velocidad del viento · Terraza	15/0/14	9.005	Lectura
terrace_raining	Lluvia · Terraza	15/0/15	1.005	Lectura
acs_accumulated	ACS acumulado · Consumos	15/5/67	9.001	Lectura

La fábrica diferencia climate_current_temperature=5/3/3 (ambiente Daikin) y suite_temperature=5/2/3 (sonda/termostato). Esta distinción evita colapsar dos temperaturas históricamente mezcladas. Cocina y Baño muestran por defecto la misma GA 5/4/1 en el catálogo, dato que requiere una decisión explícita si se desea lectura separada.

05 · Contador de estados 37/37

El detalle validado por el teléfono agrupa 15 luces + 4 persianas + 5 climatización + 2 temperaturas + 9 sensores + 2 otros = 37 GAs de lectura únicas. El resultado es un comportamiento observado, no una fórmula de sumar todas las entradas de configuración: varios parámetros globales son órdenes y algunos comparten dirección.

Categoría	Estados iniciales	Ejemplos
Luces	15	1/2/1–1/2/15, según dispositivos importados.
Persianas	4	2/2/3, 2/2/6, 2/2/9 y 2/2/12.
Climatización	5	Potencia, temperatura Daikin, consigna, modo y velocidad.
Temperaturas	2	Comedor 5/1/3 y Suite 5/2/3.
Sensores	9	PIR, inundación, incendio, CO_2, humedad, luminosidad, viento y lluvia.
Otros	2	Incluye estado de electroválvula y consumo ACS.



Pantalla facilitada de carga real 37/37. No muestra que los mandos globales deban responder a lecturas.

06 · Mecanismo de inicialización y migración

En AppKnxConfigurationRepository.loadProject(), si no existe proyecto guardado se crea un proyecto inicial mediante OneHouseFactoryKnxProject.create(), se aplica la política de uso y se persiste. Si ya existe un valor almacenado, se decodifica y reutiliza; la app evita reemplazar datos corruptos o personalizados automáticamente.

Política de lluvia: la dirección obsoleta 15/0/21 se migra a 15/0/15 solo en el caso exacto previsto. Los cambios intencionales del usuario en otras direcciones deben conservarse. La política de arranque actual no excluye la lluvia de lectura: 15/0/15 se consulta al iniciar y también puede actualizarse por telegramas espontáneos.

Escenario	Regla/resultado
Instalación limpia	Sembrar 19 dispositivos; habilitar estados globales por defecto.
Actualización desde una versión previa	Preservar el proyecto guardado y direcciones personalizadas, sin resiembra.
Backup / Restore	Exportar e importar configuración, con validación y protección de estado anterior.
Restablecer fábrica	Restablecer dispositivos y parámetros originales, con backup automático previo.

Pruebas aportadas de v2.0.0: actualización KNX PASS, instalación limpia en Mi 8 con 37 GA PASS, backup exportado PASS y restauración PASS. Estas evidencias no sustituyen las pruebas automatizadas en cada nuevo cambio.

07 · KNX/IP: componentes y restricciones

El transporte implementado es KNXnet/IP Tunnelling sobre UDP 3671. La aplicación abre una sesión con el interfaz, transmite consultas GroupValueRead y órdenes GroupValueWrite, y procesa telegramas de respuesta o envío espontáneo. El estado se centraliza en los repositorios de KNX y la UI Compose observa esa información.

Componente de código	Responsabilidad
KnxConnectionManager	Conexión local/remota y túnel de transporte.
KnxCentralEngine	Orquestación de las operaciones KNX.
KnxBulkStateReader	Lectura agrupada al arrancar, sin falsificar recepciones.
KnxLoadProgressRepository	Progreso y recuento por GA recibida.
KnxRealtimeDispatcher / EventBus	Distribución de telegramas y cambios de estado.
KnxAddressBook + configuración	Resolución de GA globales, personalizaciones y DPT.
OneHouseFactoryKnxProject	19 controles de estancias por defecto en instalación limpia.

La tarjeta de Inicio debe mostrar conexión real. El 100 % es resultado de estados recibidos, no una consecuencia de haber enviado 37 peticiones. Hay que verificar respuestas y valores ante cualquier fallo de red o dependencia externa.

08 · Mantenimiento: mandos y estados

Función	Dirección	Tipo / observación
Apagado de luces	1/1/50	Comando 1 bit; no es un estado de arranque.
Apagado general	5/5/14	Mando general; etiqueta de usuario: luces, persianas y clima.
Cierre de persianas	2/1/50	Mando general 1 bit; ver sentido en dispositivo.
Apagado de clima	5/2/2	Mando individual climatización.
Electroválvula · mando	2/3/1	Control de agua independiente, con cuidado operativo.
Electroválvula · estado	2/4/1	Lectura de estado en pantalla.

La UI señala el apagado general como «Incluye luces, persianas y clima». El comportamiento comunicado por el usuario excluye la electroválvula. A nivel documental, el proyecto ETS conserva mandos centrales históricos y comentarios de código que requieren contraste si se alteran las escenas. No reprogramar GAs globales por deducción.

09 · Coincidencia con ETS y cautelas de interpretación

La auditoría documental anterior identificó 74 GAs distintas usadas o referidas por OneHouse en el modelo reconstruido y confirmó que todas estaban presentes en el ETS global. 12 GAs no estaban directamente enlazadas a objetos de Piso G, pero podían ser compartidas o generales.

El proyecto ETS documenta 98 GAs vinculadas a equipos del piso; 62 aparecen también en el modelo OneHouse, quedando 36 candidatas a un examen adicional. Esa diferencia no puede convertirse automáticamente en 36 funcionalidades que falten en la aplicación.

> ETS5 histórico ≠ configuración viva del edificio en octubre de 2026. Una correspondencia textual o de GA no garantiza la semántica real de un actuador sin observar telegramas actuales.

10.1 · ETS: GA del piso no incorporadas (1–12)

GA	Denominación ETS	Prioridad	Valoración de auditoría
1/2/16	Estado ON/OFF Luz 16	No prioritaria	Estado de circuito adicional; verificar que exista una luz real del piso.
1/2/17	Estado ON/OFF Luz 17	No prioritaria	Estado de circuito adicional; verificar que exista una luz real del piso.
1/2/18	Estado ON/OFF Luz 18	No prioritaria	Estado de circuito adicional; verificar que exista una luz real del piso.
1/2/19	Estado ON/OFF Luz 19	No prioritaria	Estado de circuito adicional; verificar que exista una luz real del piso.
1/2/20	Estado ON/OFF Luz 20	No prioritaria	Estado de circuito adicional; verificar que exista una luz real del piso.
2/1/31	Persiana Sala Up/Down	Investigar	Canal adicional de persiana; confirmar equipo y función antes de utilizar.
2/1/32	Persiana Sala Stop	Investigar	Canal adicional de persiana; confirmar equipo y función antes de utilizar.
2/1/33	Persiana Sala Altura	Investigar	Canal adicional de persiana; confirmar equipo y función antes de utilizar.
2/1/40	Persiana Suite Up/Down	Investigar	Canal adicional de persiana; confirmar equipo y función antes de utilizar.
2/1/41	Persiana Suite Stop	Investigar	Canal adicional de persiana; confirmar equipo y función antes de utilizar.
5/1/4	Intensidad	Valorar	Visualización opcional; confirmar interés, unidad y lectura.
5/2/0	ON/OFF AUTO/MAN DAikin	No añadir sin prueba	Control/estado auxiliar de clima; Auto/modos principales ya implementados.

Estos objetos proceden del informe ETS del 08/10/2026; no implican que se deban programar en OneHouse sin justificar un caso de uso y comprobar DPT y telegramas.

10.2 · ETS: GA del piso no incorporadas (13–24)

GA	Denominación ETS	Prioridad	Valoración de auditoría
5/2/20	Modo Auto 1 Bit DAIKIN	No añadir sin prueba	Control/estado auxiliar de clima; Auto/modos principales ya implementados.
5/2/21	Modo Frio1bit	No añadir sin prueba	Control/estado auxiliar de clima; Auto/modos principales ya implementados.
5/2/22	Modo Calor 1bit	No añadir sin prueba	Control/estado auxiliar de clima; Auto/modos principales ya implementados.
5/2/23	Modo Ventilador 1bit	No añadir sin prueba	Control/estado auxiliar de clima; Auto/modos principales ya implementados.
5/2/24	Modo Seco 1bit	No añadir sin prueba	Control/estado auxiliar de clima; Auto/modos principales ya implementados.
5/3/6	Calor Termostato 1 bit	Valorar diagnóstico	Detalles del termostato y demanda; posible uso como telemetría tras validación.
5/3/7	Calor Termostato 1 byte	Valorar diagnóstico	Detalles del termostato y demanda; posible uso como telemetría tras validación.
5/3/8	Frio Termostato 1 bit	Valorar diagnóstico	Detalles del termostato y demanda; posible uso como telemetría tras validación.
5/3/9	Frio Termostato 1 byte	Valorar diagnóstico	Detalles del termostato y demanda; posible uso como telemetría tras validación.
5/3/10	Temperatura Consigna	Valorar diagnóstico	Detalles del termostato y demanda; posible uso como telemetría tras validación.
5/3/13	Modo termostato Out	Valorar diagnóstico	Detalles del termostato y demanda; posible uso como telemetría tras validación.
5/3/20	Modo Auto DAIKIN	No añadir sin prueba	Control/estado auxiliar de clima; Auto/modos principales ya implementados.

Estos objetos proceden del informe ETS del 08/10/2026; no implican que se deban programar en OneHouse sin justificar un caso de uso y comprobar DPT y telegramas.

10.3 · ETS: GA del piso no incorporadas (25–36)

GA	Denominación ETS	Prioridad	Valoración de auditoría
5/3/21	Modo Frio 1bit	No añadir sin prueba	Control/estado auxiliar de clima; Auto/modos principales ya implementados.
5/3/22	Modo Calor 1bit	No añadir sin prueba	Control/estado auxiliar de clima; Auto/modos principales ya implementados.
5/3/23	Modo Ventilador 1bit	No añadir sin prueba	Control/estado auxiliar de clima; Auto/modos principales ya implementados.
5/3/24	Modo Seco 1bit	No añadir sin prueba	Control/estado auxiliar de clima; Auto/modos principales ya implementados.
5/3/25	Modo Calor=1/frio=0	No añadir sin prueba	Control/estado auxiliar de clima; Auto/modos principales ya implementados.
5/5/13	Todo Luces	No añadir sin prueba	Escena general de luces; comprobar solapamiento con mantenimiento.
5/5/15	Escenas	Opcional	Escenas ETS físicas; OneHouse ya dispone de escenas lógicas propias.
5/5/73	Escena	Opcional	Escenas ETS físicas; OneHouse ya dispone de escenas lógicas propias.
15/0/1	Temperatura Externa	Valorar	Visualización opcional; confirmar interés, unidad y lectura.
15/1/2	Hora	No prioritaria	Hora/fecha KNX; el móvil tiene reloj propio.
15/1/3	Fecha	No prioritaria	Hora/fecha KNX; el móvil tiene reloj propio.
15/2/67	Posicion Perisanas planta 6 piso7	Investigar	Consigna global/estación de persianas del piso; no duplicar control individual.

Estos objetos proceden del informe ETS del 08/10/2026; no implican que se deban programar en OneHouse sin justificar un caso de uso y comprobar DPT y telegramas.

11 · Hallazgos y correspondencias especiales

Asunto	Evidencia / conclusión prudente
Lluvia 15/0/15	Validada en ETS, InSideControl y visualmente en OneHouse con lluvia/sin lluvia. El antiguo 15/0/21 queda descartado como predeterminado.
Temperatura 5/3/3 y 5/2/3	v2.0.0 distingue ambiente Daikin y sonda Suite; no intercambiar de forma automática.
CO_2 5/1/1	Código DPT 9.008 frente a metadatos históricos DPST-9-1 en ETS. Verificar unidad ppm y telegrama.
Luminosidad 15/0/11	Código DPT 9.004 lux frente a metadatos ETS DPST-9-1. Evitar reinterpretación sin prueba.
Inundación Cocina/Baño	Ambas claves globales comparten 5/4/1 en fábrica; revisar si se requieren eventos físicos independientes.
Modos Daikin	Uso byte de modo principal; ETS incluye auxiliares por bit, sin justificar duplicación de mandos.
Persianas y escenas auxiliares	Pueden existir GAs paralelas/auxiliares: no añadir 5.ª persiana ni automatismo por inferencia.

12 · Riesgos de seguridad y protección

BCU Key ETS puede proteger operaciones de programación de ciertos dispositivos, pero no equivale a cifrado KNX/IP de mensajes de explotación ni autentica por sí misma a OneHouse. El acceso remoto de la instalación se había validado sobre un puerto publicado; reducir exposición externa sigue siendo una mejora de seguridad pendiente de decisión.

Nunca incluir en documentación exportable credenciales, BCU Key, contraseñas de interfaz, material de firma Android, direcciones IP públicas del hogar ni IDs completos de dispositivo. Los PDFs incorporados deliberadamente omiten estos elementos.

Control	Buenas prácticas
Edición de GA	Restringir la edición a usuarios autorizados y conservar copia antes de cambios.
Backup	Guardar JSON en ubicación protegida, comprobar integridad y evitar difusión.
Acceso remoto	Preferir canal protegido sobre exposición directa de UDP 3671 cuando sea viable.
Actualizaciones APK	Firmar siempre con la misma clave privada conservada fuera de GitHub.
Documentación offline	Embeber PDFs dentro de APK; no requiere alojar archivos privados en web.

13 · Matriz de pruebas y evidencias

Prueba	Resultado informado	Alcance
Compilación Entrega 4	PASS	Android Studio, comunicado.
Actualizar sin perder config.	PASS	Valores KNX existentes conservados.
Luces/persianas/clima	PASS	Funcionan al actualizar.
Instalación limpia Xiaomi Mi 8	PASS	37 GAs aparecen sin backup.
Creación de backup	PASS	Archivo generado.
Restauración de backup	PASS	Configuración recuperada.
Radar meteorológico	PASS	Mapa, controles y enlace Meteocat móvil.
Lluvia KNX	PASS	15/0/15 con lluvia y sin lluvia.

No se deben declarar de manera retroactiva pruebas adicionales de rendimiento prolongado, penetración de red, certificación eléctrica o compatibilidad con instalaciones KNX ajenas: no forman parte de las evidencias suministradas.

14 · Inventario de versiones y futuras evoluciones

Hito	Situación
v1.14.1 FINAL	Baseline estable: KNX real, mantenimiento, clima y backup probados.
v2.0.0 Entregas 1–3	Radar RainViewer, diseño Premium, animación y enlace móvil Meteocat.
v2.0.0 Entrega 4	Configuración de 37 GA desde una instalación nueva; pruebas PASS.
v2.0.0 Entrega 5	Documentación PDF integrada en Más; pendiente de compilación y validación por el usuario.
Futuro · Seguridad Xiaomi	Integración de alarmas/cámaras mediante interfaces permitidas, sin servidor propio.
Futuro · Horarios HyperOS	Revisar ejecución en segundo plano tras probar HyperOS 4.

La documentación se mantiene versionada y debe actualizarse cuando cambien los defaults KNX o el alcance funcional. Los cambios de textos y PDF no deben alterar motores, comandos ni preferencias guardadas.

Cierre documental: la Entrega 4 queda confirmada PASS según las pruebas recibidas. La propia Entrega 5 de documentación solo quedará validada tras compilar, abrir los dos PDF completos dentro de OneHouse y exportarlos desde un teléfono.